Ejercicio: Identificación de Llaves en un MR y expresión de consultas en álgebra relacional

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

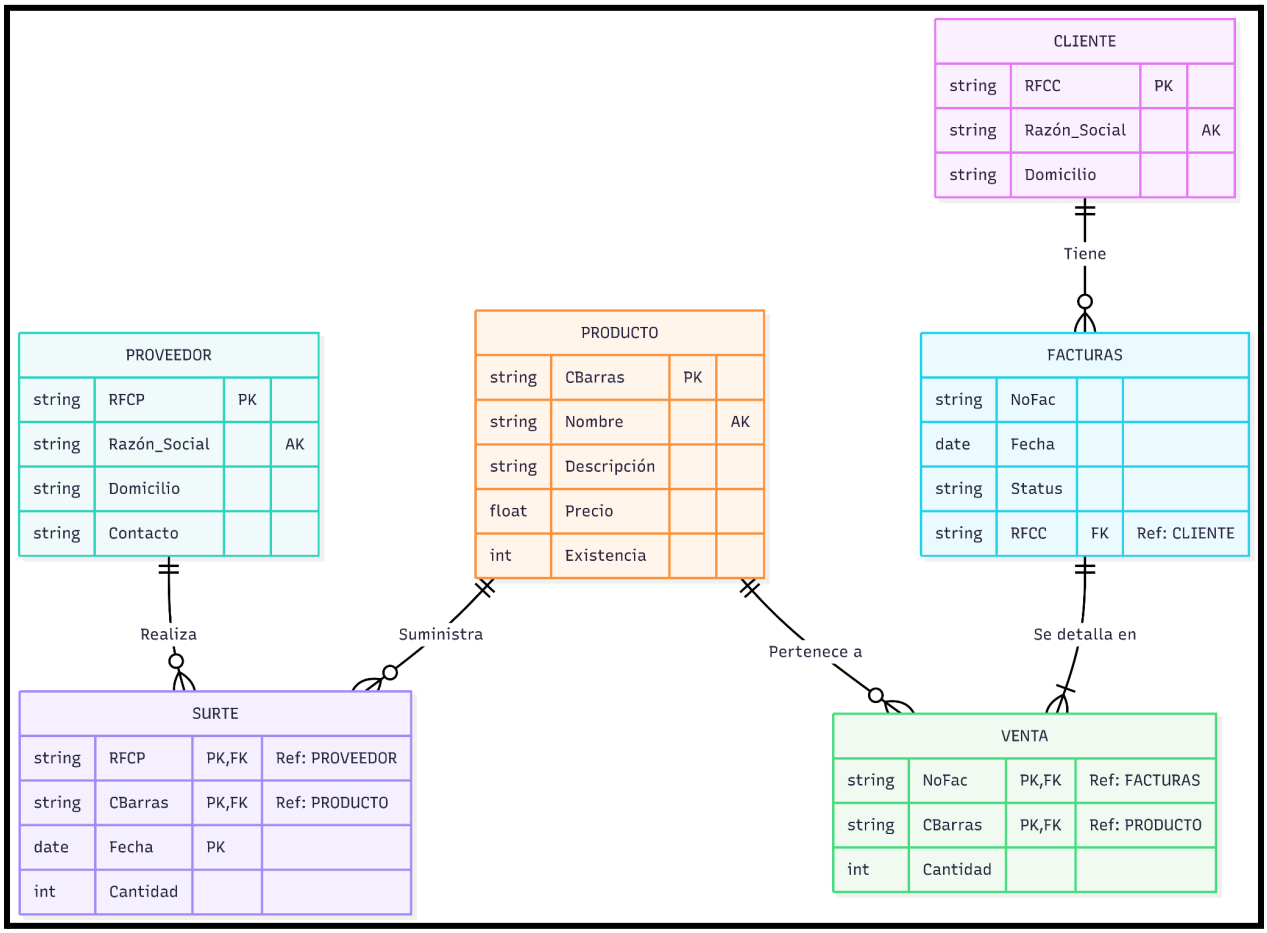
Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Identificación de llaves en un modelo relacional



Llave Primaria (Pk - Primary Key)

Es un atributo (o un conjunto de atributos) que identifica de manera única y exclusiva a cada registro (fila) dentro de una tabla.

- **Reglas:** Una llave primaria nunca puede estar vacía (no acepta valores nulos) y su valor jamás puede repetirse en la misma tabla.
- **Ejemplo:** En la tabla `Cliente`, la Llave Primaria es el `RFCC`. No pueden existir dos clientes registrados en el sistema con exactamente el mismo RFC. Si buscas un RFC específico, el sistema te devolverá un único cliente.

Llave Foránea (Fk - Foreign Key)

Es un atributo en una tabla que hace referencia directa a la Llave Primaria de *otra* tabla (o a veces de la misma). Su función principal es crear un vínculo o relación entre dos

tablas, asegurando lo que se conoce como "integridad referencial" (es decir, que no puedas hacer referencia a un dato que no existe).

- **Ejemplo:** En la tabla `Facturas`, tenemos el atributo `RFCC`. Aquí, el `RFCC` actúa como Llave Foránea. Le indica al sistema a qué cliente específico le pertenece esa factura, vinculando el registro de la factura con el registro original del cliente en la tabla `Cliente`. Gracias a esto, no podrías crear una factura para un `RFCC` que no haya sido dado de alta previamente en el catálogo de clientes.

Llave Alterna (Ak - Alternate Key)

También conocida como "Llave Secundaria" o "Clave Candidata no seleccionada". Es un atributo (o conjunto de atributos) que también tiene la capacidad de identificar de manera única un registro, pero que el diseñador de la base de datos decidió *no* utilizar como la Llave Primaria principal.

- **Ejemplo:** En la tabla `Cliente`, elegimos el `RFCC` como Llave Primaria. Sin embargo, la **`Razon Social`** (el nombre legal de la empresa) tampoco debería repetirse en el sistema. Aunque no es la llave principal para vincular tablas, la `Razon Social` es una Llave Alterna. En la práctica, esto significa que la base de datos pondría una restricción de valor "Único" (Unique) sobre este campo para evitar que se capture por error a dos empresas con el mismo nombre legal.

Alternate key in RDBMS. (n.d.). https://www.tutorialspoint.com/article/Alternate-Key-in-RDBMS

Expresión de consultas en álgebra relacional

Consulta 1.
La descripción de los materiales con claves mayores a 2000 y precios menores a 100.

```
PR{Descripción}(SL{Clave > 2000 AND Precio < 100}(Materiales))
```

Consulta 2.
La descripción de los materiales que han sido entregados para el proyecto “Aguascalientes”.

```
PR{Descripcion}(
  SL{Denominación = 'Aguascalientes'}(
    Materiales JN Entregan JN Proyectos
  )
)
```

Consulta 3.
La razón social de los proveedores que han entregado cantidades mayores a 100 del artículo con clave 1000.

```
PR{RazonSocial}(
  SL{Cantidad > 100 AND Clave = 1000}(
    Proveedores JN Entregan
  )
)
```

Consulta 4.
El RFC de los proveedores que han entregado “Varilla 3/4” a los proyectos tanto a “Mérida” como a “San Luis”.

```
PR{RFC}(
  SL{Descripción = 'Varilla 3/4' AND Denominación = 'Mérida'}(
    Materiales JN Entregan JN Proyectos
  )
)
IN
PR{RFC}(
  SL{Descripción = 'Varilla 3/4' AND Denominación = 'San Luis'}(
```

```
    Materiales JN Entregan JN Proyectos
  )
)
```

Consulta 5.
Denominación de los proyectos, descripción de los materiales y razón social de los proveedores con entregas durante el año de 1997.

```
PR{Denominacion, Descripcion, RazonSocial}(
  SL{Fecha = 1997}(
    Materiales JN Entregan JN Proyectos JN Proveedores
  )
)
```

Consulta 1.
Títulos de películas en las que ha actuado Sharon Stone.

```
PR{titulo}(
  SL{nombre = 'Sharon Stone'}(
    Actor JN Elenco JN Pelicula
  )
)
```

Consulta 2.
Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

```
PR{nombre, importeventas}(
  SL{nombre = 'Tom Cruise'}(
    Actor JN Elenco JN Pelicula JN Productor
  )
)
```

Consulta 3.
Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.

```
PR{direccion}(
  SL{duracion > 3 AND (nombre = 'Salma Hayek' OR nombre = 'Antonio Banderas')}(
    Actor JN Elenco JN Pelicula JN Estudio
  )
)
```

Consulta 4.
Nombre de todo el elenco que participó en la película “Los enamorados” que fue producida por el estudio “Warner” de sexo femenino.

```
PR{nombre}(
  SL{titulo = 'Los enamorados' AND nomestudio = 'Warner' AND sexo = 'F'}(
    Actor JN Elenco JN Pelicula JN Estudio
  )
)
```

Consulta 5.
Dirección, teléfono y sexo del actor que colaboró con los estudios con dirección “Epigmenio” y “La gran manzana” cuyo estudio realizó películas tanto en el año 1999 y 2010.

```
PR{direccion, telefono, sexo}(
  SL{(direccion = 'Epigmenio' OR direccion = 'La gran manzana') AND año = 1999}(
    Actor JN Elenco JN Pelicula JN Estudio
  )
)
IN
PR{direccion, telefono, sexo}(
  SL{(direccion = 'Epigmenio' OR direccion = 'La gran manzana') AND año = 2010}(
    Actor JN Elenco JN Pelicula JN Estudio
  )
)
```